单摆法测重力加速度和空气密度

一、实验目的

1. 建立单摆的理想物理模型，理解回复力、简谐近似、等时性以及周期与摆长的定量关系。

2. 根据预定精度要求进行实验设计，利用误差均分思想合理选择摆长、计时次数和测量仪器，并理解测量参数对不确定度的影响。

3. 利用光电计时和多周期累积计时方法测量单摆周期，通过直接计算和 T^2–L 线性拟合两种方法测定当地重力加速度。

4. 研究摆长、摆角对周期的影响、空气浮力导致的有效重力修正和阻尼振动中的能量耗散规律。通过单摆振幅衰减理解阻尼系数和品质因数的物理意义。

5. 在统一的小角度模型中引入空气浮力，建立周期与摆球密度、空气密度之间的定量关系，利用线性拟合测量空气密度。

二、实验背景

单摆是指一个质量为 m 的质点，通过一根质量可忽略且不可伸长的摆线悬挂在一个定点 O 上，当摆线偏离平衡位置时，质点将在重力的作用下绕定点 O 做圆弧运动。其特点是，当摆角小于 5°时，可以忽略空气阻力和摩擦力的影响，只受到重力和细线的拉力作用。单摆的运动是简谐振动，具有等时性，即摆动周期与振幅无关，只与摆长有关。

单摆实验是一个经典物理实验，也是研究周期运动规律、验证物理模型和培养实验设计能力的重要实验项目。伽利略通过观察教堂吊灯摆动发现摆的等时性规律，指出摆的周期与摆长的平方根成正比，而与摆的质量和材料无关，揭示了周期运动的基本特征。惠更斯据此原理制造出摆钟，将计时精度提高了近 100 倍。单摆不仅推动了经典力学的发展，也成为研究重力场的重要实验工具。

地球表面的重力加速度随纬度、海拔及局部地质结构而变化（变化量可达千分之几），因此精密测量 g 值在地质勘探、地球物理和计量科学中具有重要意义。

本实验利用经典的单摆实验测量技术，按照误差均分原则自主设计实验方案，在给定精度要求（相对不确定度 $\leq 0.5\%$）下合理选择仪器量程、摆长和计时次数，从而深入理解误差传递与优化设计的思想。通过研究摆长、摆角和阻尼对周期的影响，加深对非线性振动和耗散过程的认识。此外，设计不同密度球放大空气浮力效应，采用单摆法测量空气密度。

三、实验原理

3.1 单摆测重力加速度

1. 理想单摆模型与重力加速度

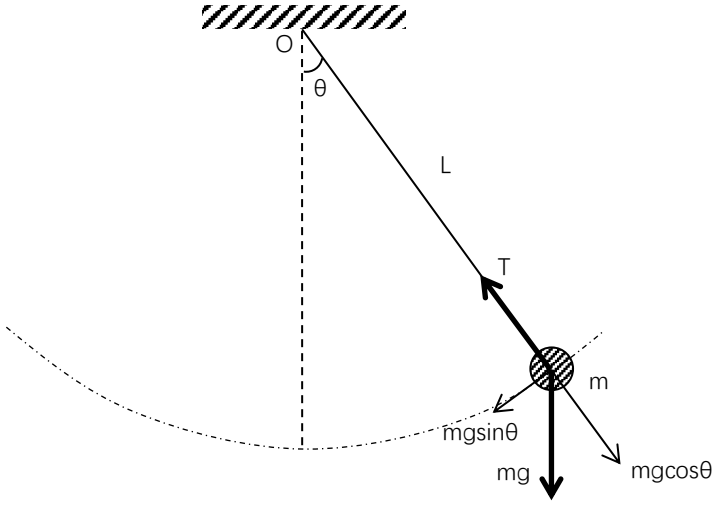


图 1　单摆受力分析示意图

单摆是质点振动系统的典型例子之一。如图 所示，一可视为质点的摆球（质量为 m）悬于一端固定、长为 L、质量可忽略且不可伸缩的摆线上，当摆球离开平衡位置，质量块在重力和摆线拉力的作用下，在铅锤平面内沿圆弧作往复运动，称为单摆。单摆振动时回复力是摆球所受重力沿圆弧切线方向的分力，这个力总是指向平衡位置，让摆球能够来回振动。当摆线与竖直方向的夹角（称为摆幅）为 θ 时，重力切向分力为回复力：

$$F_t = -mgsin\theta$$

根据牛顿第二定律，可以得到单摆的运动微分方程：

$$mL\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgsin\theta \qquad (1)$$

其中 g 为当地重力加速度。当摆球尺寸远小于摆长、摆线质量忽略、摆线不可伸长且单摆的振幅很小（<5°）时，sinθ≈θ，上式可简化为：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0 \qquad (2)$$

这是标准简谐振动方程。其摆动的角频率$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$，则单摆的摆动周期为：

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \qquad (3)$$

上式可变换为：

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \qquad (4)$$

由此可知，通过测量摆长 L 和摆球摆动周期 T，根据上式就能计算出当地的重力加速度 g。

或者通过改变摆长，得到一系列对应的摆动周期，绘制 L 与 T^2 的关系曲线，

通过线性拟合，由斜率计算出当地的重力加速度 g。

2. 误差均分原理设计单摆实验

如果要求重力加速度的相对不确度≤0.5%，应如何确定所需的测量仪器（包括量程和精度）以及测量参数（即摆长和摆动次数的取值）呢？

由式（4），可写出 g 的相对不确定度的表达式：

$$\frac{u_g}{g}=\sqrt{\left(\frac{u_L}{L}\right)^2+\left(2\frac{u_T}{T}\right)^2} \tag{5}$$

按误差均分原则，令两项贡献各占一半，则有：

$$\left(\frac{u_L}{L}\right)^2=\frac{1}{2}\left(\frac{u_g}{g}\right)^2\le\frac{(0.5\%)^2}{2} \tag{6}$$

$$\left(2\frac{u_T}{T}\right)^2=\frac{1}{2}\left(\frac{u_g}{g}\right)^2\le\frac{(0.5\%)^2}{2} \tag{7}$$

摆长 L 是直接测量量，可利用测量长度的工具（如钢卷尺等）直接将摆长测量出来。若摆球的摆动周期 T 可以足够准确地直接测量出来则是一个直接测量量；若需要采用累积放大法，让小球摆动 n 个周期，记录所花时间 t，从而计算出摆球摆动周期 T，则摆球的摆动周期 T 便称为一个间接测量量。

由于在实验之前无法统计与确定随机误差的大小，所以在设计实验参数时，先暂不考虑直接测量量的 A 类不确定度，只考虑其 B 类不确定度，即：

$$u_L=\sqrt{u_{LA}^2+u_{LB}^2}\xrightarrow{u_{LA}\text{暂不考虑}}u_L=u_{LB}=\sqrt{\sum\left(\frac{\Delta L_i}{3}\right)^2} \tag{8}$$

$$u_T=\sqrt{u_{TA}^2+u_{TB}^2}\xrightarrow{u_{TA}\text{暂不考虑}}u_T=u_{TB}=\sqrt{\sum\left(\frac{\Delta T_i}{\sqrt{3}}\right)^2} \tag{9}$$

式中，ΔL_i，ΔT_i 为测量摆长和摆动时间时所引入的仪器误差限，i 表示第 i 种误差。根据所有测量工具的误差限，利用公式（6）～（9）估计出最小摆长等。

注意：L 取值应比设计值稍大一些，但不要相差得太多。

最后，用设计出的仪器及参数对相关的物理量进行大量的实际测量并作数据处理，对得到的重力加速度进行不确定度分析，若不符合设计要求则需分析原因，对设计过程及参数作出适当调整并重新进行验证。

3. 摆角的影响

单摆的振动周期 T 和摆角 θ 之间的关系，经理论推导可得：

$$T=T_0\left[1+\left(\frac{1}{2}\right)^2\sin^2\frac{\theta}{2}+\left(\frac{1\times3}{2\times4}\right)^2\sin^4\frac{\theta}{2}+\cdots\right] \tag{10}$$

式中，T_0为θ接近0°时的周期，即式（3）。如果略去$\sin^4\frac{\theta}{2}$后的各项，则有：

$$T = T_0\left(1+\frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta}{2}+\frac{9}{64}\sin^4\frac{\theta}{2}\right) \quad (11)$$

由上式可分析单摆摆角的影响。上式可变形为：

$$\sqrt{\frac{T}{T_0}-\frac{8}{9}} = \frac{3}{8}\sin^2\frac{\theta}{2}+\frac{1}{3} \quad (12)$$

通过绘制$\sqrt{\frac{T}{T_0}-\frac{8}{9}}$与$\sin^2\frac{\theta}{2}$的关系曲线，并进行线性拟合，可通过斜率或截距来证明其正确性。

3.2 单摆测空气密度

在理想单摆模型中，摆球仅受重力和摆线张力作用，其周期满足：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

其中， L 为摆长， g 为当地重力加速度。

然而，实际单摆处于空气环境中运动时，摆球除了受到重力和摆线张力作用外，还受到空气浮力的作用。空气浮力不仅改变摆球受力状态，还改变系统惯性质量，即使摆球所受的有效重力减小，使测得周期偏离理想模型。对于不同材料制成的摆球，高密度摆球浮力对单摆周期的影响弱；低密度密度摆球，空气浮力相对于重力不可忽略，其周期修正效应更加明显。因此，本实验通过设计不同密度摆球，放大空气浮力效应，建立周期变化与空气密度之间的定量关系，实现空气密度的间接测量。

空气密度为 ρ，根据阿基米德原理，体积为 V 的摆球受到的空气浮力为：

$$F_b = \rho V g \quad (13)$$

方向竖直向上。则摆球受到的有效重力为：

$$G_{eff} = mg - F_b = mg - \rho V g = mg(1-\frac{\rho V}{m}) \quad (14)$$

将摆球的密度 $\rho_s = \frac{m}{V}$带入上式，则

$$G_{eff} = mg(1-\frac{\rho}{\rho_s}) \quad (15)$$

因此，空气浮力使单摆的有效重力加速度变为：

$$g_{eff} = g(1-\frac{\rho}{\rho_s}) \quad (16)$$

对于小角度摆动，考虑空气浮力影响后，单摆周期公式中的重力加速度 g 替换为有效重力加速度 g_{eff}，因此：

$$T_i = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g(1-\frac{\rho}{\rho_s})}} \quad (17)$$

两边平方：

$$T_i{}^2 = \frac{4\pi^2 L}{g(1-\frac{\rho}{\rho_s})} = \frac{4\pi^2 L}{g} \times \frac{1}{(1-\frac{\rho}{\rho_s})} \quad (18)$$

由于$\frac{\rho}{\rho_s} \ll 1$，利用一级近似：

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x$$

得到：

$$T_i{}^2 = \frac{4\pi^2 L}{g}\left(1 + \frac{\rho}{\rho_s}\right) = T^2 + T^2\frac{\rho}{\rho_s} \quad (19)$$

因此，保持摆长和摆动条件不变，仅改变摆球密度。通过测量不同密度摆球的周期，获得$T_i{}^2 \sim \frac{1}{\rho_s}$关系曲线，利用拟合直线斜率 k 和拟合直线截距 b，可计算出空气密度ρ。

$$\rho = \frac{k}{b} \quad (20)$$

四、实验仪器

实验仪器主要包含单摆实验装置和通用计数计时器，其中单摆实验装置包含实验架、凸梁、小球、移动支架、光电门、电磁铁等，如图 2 所示：

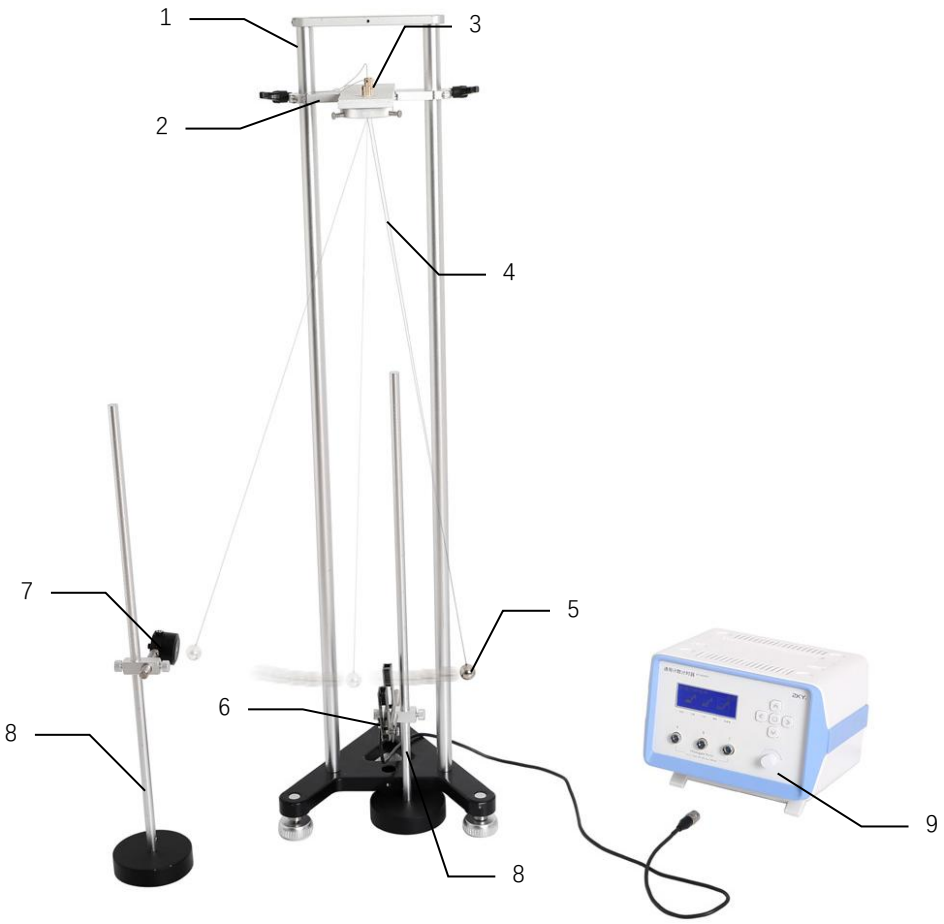


图 2

五、实验内容与步骤

5.1 测量重力加速度

1.利用误差均分原理设计并测量重力加速度

1）根据单摆振动公式和重力加速度的相对不确度不大于 0.5%的实验要求，按照误差均分原则和测量工具的误差限，计算出理论上摆长的最小值 L_{min} 和振动时间 t_{min} 的最小值。取略大于 L_{min} 的长度 L 作为预设摆长。

2）取下凸梁，将两个夹头锁紧螺钉均拧紧，然后用钢卷尺根据三点共线方法（如图 1）通过人眼读取凸梁底面到细绳悬点（即两个夹头端点）之间的垂直距离 h_0（简称梁夹距）。

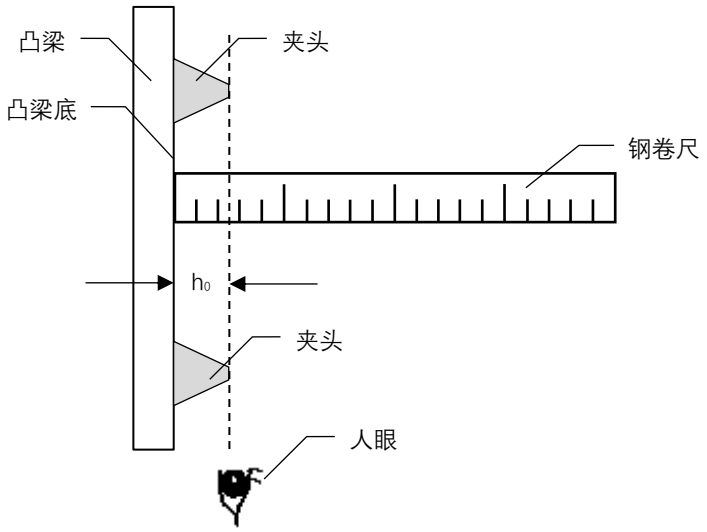


图 1　利用三点共线法测量凸梁底与悬点之间的垂直距离（梁夹距）示意图

3）然后将凸梁安装在移动横梁上，并沿立柱移动移动横梁，直到适合操作的高度。用轻质细线穿过小球（钢球）吊环，然后将细线两端分别用夹头固定。

4） 旋松其中一个夹头改变凸梁底到小球球心的距离 h（简称梁球距，用钢卷尺测量，钢卷尺起始端贴靠凸梁中部底面，此时钢卷尺与小球相切的刻度值即为梁球距），直到$h = L + h_0$后锁紧夹头，即摆长为$L = h - h_0$。

5）适当移动移动横梁高度，并调节光电门位置，使小球在最低位置静止时处于光电门收发端连线的大致中心位置。

6）将光电门接入通用计数计时器 A 通道，同时将通用计数计时器（推荐）设置为“计时-周期频率比”功能，A 通道的分周期数设置为 2，按【完成】进入数据测量界面。

7）将小球沿双摆线所在面的法向拨离中心位置约 2cm，然后将小球由静止释放。

8）按下通用计数计时器【开始】，开始测量小球单摆周期。测量结束后（数据不再更新），按【停止】显示周期数据，记录该数据后按【重置】。

9）在小球摆动过程中多次重复步骤 8）。

10）　相关数据记入表 1 中，计算周期平均值和重力加速度，并进行不确定度分析。

2. 在小角摆动条件下，研究振动周期与摆长的关系

1）改变摆长（各摆长需大于 0 中摆长），即改变梁球距 h。

2）对每个摆长，用光电门测量周期（每点测 6 次取平均）。相关数据记入表 2 中。

绘制T^2与 L 的关系曲线，线性拟合该曲线 $T^2=kL+b$，由斜率 $k=4\pi^2/g$ 计算 g 并计

算重力加速度及其与当地重力加速度参考值的相对误差。

3. 在固定摆长条件下，研究振动周期与摆角的关系

1）固定并测量记录摆长 L（例如取摆长为 400mm～600mm 范围内某值）。注：小球位置应尽量低些，以扩大后续摆角的改变范围。

2）将电磁铁所在移动支架移开，调节电磁铁位置，使小球在最低位置静止时（摆线竖直）小球与电磁铁表面的切点恰好位于电磁铁表面的十字螺钉中心（如图 2），此时人眼读取十字固定架上表面对齐的移动支架上的刻度值 x_0。

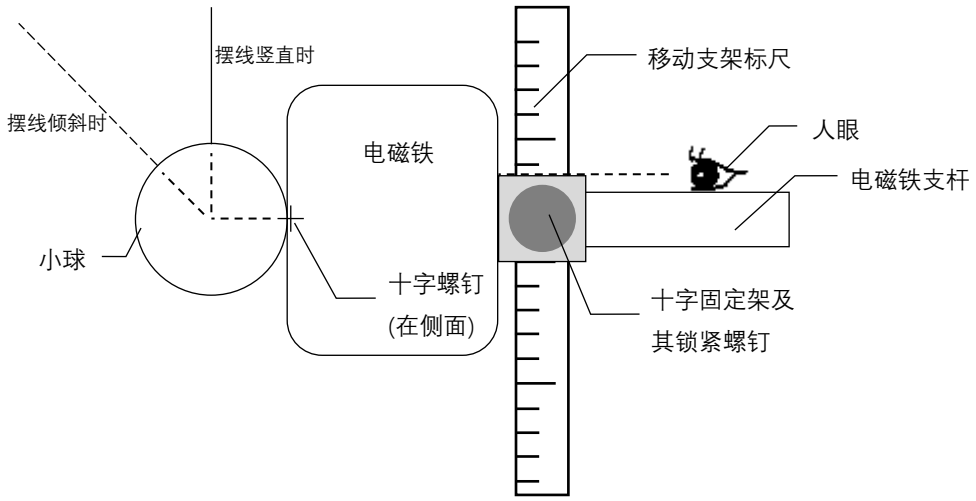


图 2　小球在移动支架上的参考高度示意图

3） 将电磁铁所在移动支架移开，调节光电门位置，使小球在最低位置静止时处于光电门收发端连线的大致中心位置。

4） 将电磁铁移动到移动支架顶部刻度位置 x。

5） 沿双摆线所在面的法向水平移动移动支架，且电磁铁中心轴基本位于小球的摆动面内，直到将摆线倾斜拉直时（如图 2），小球与电磁铁表面的切点恰好位于电磁铁表面的十字螺钉中心。此时小球在竖直方向上的高度与最低时相比升高了 $x-x_0$（图 3），根据几何关系，此时有：$\cos\theta = \frac{L-(x-x_0)}{L}$。

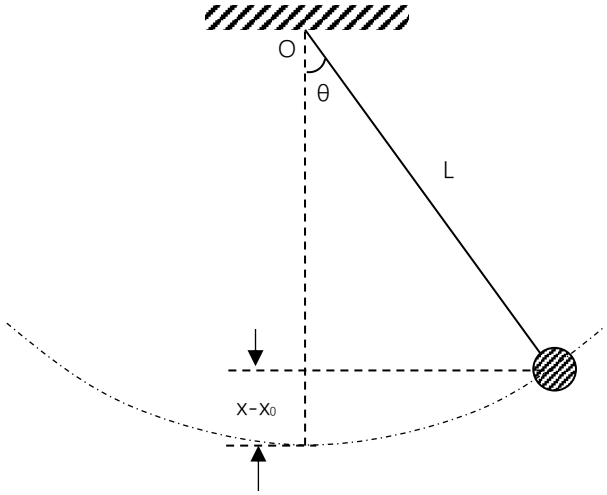


图 3　小球高度与摆角关系示意图

6）导通电磁铁，让电磁铁吸附并固定小球位置。按下通用计数计时器【开始】，开始测量小球单摆周期。断开电磁铁开关，将小球由静止释放。测量结束后（数据不再更新），按【停止】显示周期数据，记录该数据后按【重置】。

7）多次重复步骤 6）。

8）改变电磁铁在立杆上的位置（推荐间隔 2～3cm），多次重复步骤 5）～7），相关数据记入表 3 中。

9） 由于$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=\frac{x-x_0}{2L}$，故式（12）可变形为：

$$\sqrt{\frac{T}{T_0}-\frac{8}{9}}=\frac{3}{16L}x+\left(\frac{1}{3}-\frac{3x_0}{16L}\right) \qquad (20)$$

因此，绘制$\sqrt{\frac{T}{T_0}-\frac{8}{9}}$与 x 的关系曲线，并进行线性拟合，计算其斜率和截距，验证式（20）。

5.2 测量空气密度

1. 测量摆球密度

测量摆球质量 m_i，测量直径 di，计算摆球密度ρ_{si}

2. 测量周期

将不同摆球安装在同一摆线上，保持摆长 L 不变，控制摆角 θ<5◦。每个摆球测量连续 50~100 次振动时间t_i，计算周期：

$$T_i=\frac{t_i}{N}$$

重复测量 3 次取平均。

绘制${T_b}^2\sim\frac{1}{\rho_s}$关系曲线，线性拟合得到斜率 k 和截距 b，计算出空气密度ρ。

$$\rho = \frac{k}{b}$$

5.3 （拓展实验）研究单摆的阻尼振动——测量阻尼系数与品质因数

目的：观察振幅随时间衰减，拟合指数规律，求阻尼常数 β 和品质因数 Q。

原理：实际单摆受空气阻力，其运动方程为 $\alpha+2\beta\alpha+\omega02\theta=0\theta\ddot{}+2\beta\theta\dot{}+\omega02\theta=0$（小角），解为 $\theta(t)=\theta0e-\beta t\cos(\omega t)$，其中 $\omega\approx\omega0$（弱阻尼）。振幅（最大摆角）按指数衰减：$\theta n=\theta0e-\beta nT$，取对数得 $\ln\theta n=\ln\theta0-\beta T\cdot n$。因此，测量多个连续周期的最大摆角（可通过标尺读取球在最高点的水平偏移量），拟合直线可得 β，品质因数 $Q=\omega0/(2\beta)$。

步骤：

1. 在无电磁铁情况下，将摆球拉开一个较大的初始角（如 8°~10°），用手释放。
2. 在摆动平面后方放置一块白纸板，上面贴有毫米刻度尺，用来读取每次摆球到达最高点时，摆线在水平方向的最大偏移量 An（即振幅，与角度成正比）。
3. 用秒表配合光电门，记录对应周期序号 n（从释放后第 1 个最高点开始计数）。
4. 连续记录 20~30 个最高点的偏移量 An。
5. 以 n 为横坐标，$\ln(An/A0)$ 为纵坐标拟合直线，斜率即为 $-\beta T$，由此得 β 和 Q。

六、数据记录

表 1　自行设计单摆，测量重力加速度

梁夹距 h_0：_____ mm，梁球距 h：_____ mm

序号	1	2	3	4	5	6	平均值
振动周期 T（s）							

表 2　研究振动周期与摆长的关系

梁夹距 h_0：_____ mm

梁球距 h（mm）	摆长 L（mm）	振动周期 T（s）							T^2（s^2）
		1	2	3	4	5	6	平均值	
……									

表 3　研究振动周期与摆角的关系

梁夹距 h_0：_____ mm，梁球距 h：_____ mm，小球最低时的参考高度 x_0：_____ mm

小球参考高度 x（mm）	振动周期 T（s）							$\sqrt{\frac{T}{T_0}-\frac{8}{9}}$
	1	2	3	4	5	6	平均值	

……								

表 4　研究振动周期与摆球密度的关系

摆球	质量	直径	体积	密度ρ_{si}	$\frac{1}{\rho_{si}}$	t_i	T_i	T_i^2	
1									
2									
3									
4									
5									

七、注意事项

1. 实验中摆角必须小于 5°，否则需引入非线性修正。测周期时，用手拨球应沿切线方向，避免圆锥摆运动。

2. 悬点稳固：夹头必须锁紧，避免摆动过程中摆长因线滑动而改变。

3. 光电门位置：挡光杆（或球体）在平衡位置时应恰好遮住光路，光电门触发沿一个方向（摆球经过平衡点时挡光一次），周期计数设置为“分周期数=2”可记录半个周期，提高精度。

4. 读数规范：用钢卷尺测长度时需注意视线垂直，多次测量取平均。记录时估读到最小分度的 1/10。

5. 阻尼实验：避免人为干扰（如气流），振幅读数需在摆球到达最高点的瞬时进行，可让另一名同学辅助观察。

6. 电磁铁实验时，确保小球吸附牢固后再断开开关，防止意外脱落。

八、思考题

1. 为什么单摆周期与摆球质量无关？本实验中是否可用任意质量的球？

2. 若摆线有质量不可忽略，周期公式应如何修正？

3. 用误差均分原则设计实验时，若仪器误差限已知，如何确定最佳的摆长和测量次数？

4. 在摆角影响实验中，若直接使用大角度（如 30°）而不修正，计算出的 g 偏大还是偏小？为什么？

5. 阻尼实验中，空气阻力对周期的影响是增大还是减小？品质因数 Q 的物理意义是什么？

6. 为什么提高摆长能够降低周期测量误差？是否存在最佳摆长？

7. 若摆球密度降低，空气浮力修正是否一定更加明显？

8. 为什么利用多个摆长进行线性拟合比单点测量更加可靠？
9. 如果在高原地区重复实验，测得的空气密度和重力加速度分别如何变化？
10. 本实验中哪些误差属于系统误差？哪些属于随机误差？如何降低？